

الميراث الأول: الظواهر الكهربائية

الثقافة الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

إوامج التعلم

تفسير بعض الظواهر الكهربائية مع تحليل مخطط كهربائي

يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.
يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الإستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
يأخذ الإحتياجات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.

مركبات الثقافة

التكهرب والشحنة الكهربائية.
التيار والتوتر الكهربائي المتناوب
الأمن الكهربائي

ماؤلا نمذج؟

العقبات (الطلوب) تحطيا:

التمييز بين طرق التكهرب، أنواع الشحنات والافعال المتبادلة بين شحنتين كهربائيتين، الجسم الذي يفقد والذي يكتسب شحنات.
التمييز بين خصائص كل من التيار المستمر والتيار المتناوب.
التمييز بين عناصر الأمن الكهربائي ودور كل واحد في شبكة الحماية.

القيم والفضائل (العرضية):

يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي ، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.
يستعمل طرق العمل الفعالة في التخطيط وجمع المعلومات وإعداد الإستراتيجيات الملائمة لحل المشكلات.
يستخدم الرموز والمخططات والبيانات للتعبير بكيفية سليمة وفق متطلبات الوضعيات.
ييدي سلوكا عقلانيا في تعامله مع محيطه محترما قواعد الأمن الصحية.
يعتز بانتمائه الوطني ويميل إلى استخدام لغاته الوطنية.
يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة ويلتزم بالقواعد الإجتماعية.
يعزز القيم الوطنية والعالمية ويقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.

أنشطة الأســتاذ

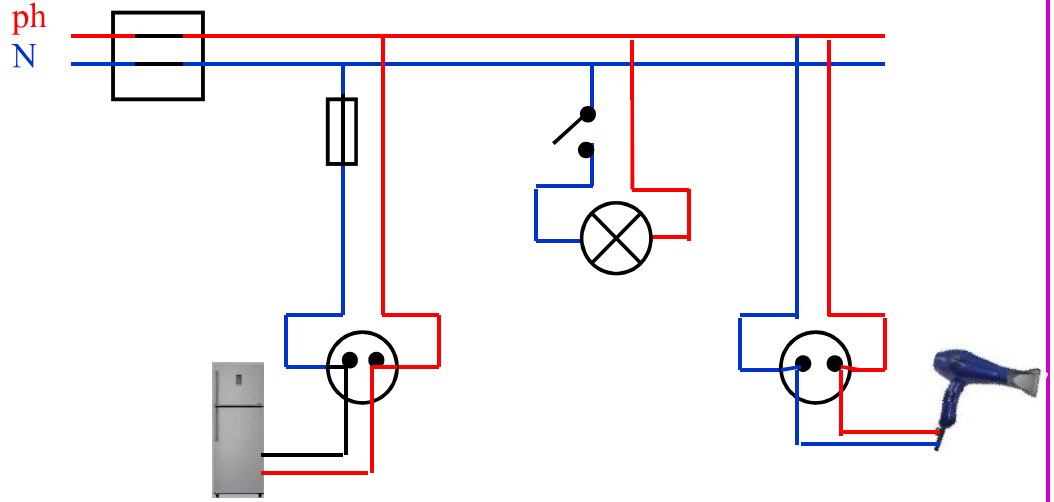
تقديم الوضعية

نص الوضعية

انتقلت عائلة إسلام إلى مسكن جديد، فذهب خالد لزيارته قصد التهئة وأخذ معه كهدية جهازا كهربائيا كتب عليه الدلالات التالية (1A - 50zH - 220V)
أحس خالد برعشة خفيفة عند مصافحة صديقه، وأثناء الحديث اشتكى إسلام من عدة مشاكل كهربائية صادفتها أسرته في منزلهم الجديد:

- 1 كلما لمس أحد أفراد العائلة هيكل الثلاجة أصيب بصدمة كهربائية كما أن إسلام أصيب بها أيضا عندما أراد تغيير مصباح غرفته التالف رغم أن القاطعة مفتوحة.
- 2 ينقطع التيار الكهربائي كلما شغلت الأم الثلاجة، الغسالة والفرن الكهربائي في وقت واحد.

بغية معرفة سبب كل هذه الحوادث أحضر الصديقان المخطط الكهربائي للمنزل:



باعتبارك تلميذا في السنة الرابعة ولو كنت مكان الصديقين كيف ستجيب عن جميع التساؤلات التي تشغلها؟

- 1 ما سبب إصابة إسلام برعشة؟ وما الذي تعنيه الدلالات المكتوبة على الجهاز الكهربائي؟

- 2 قدم تفسيراً مناسباً مع الحلول المقترحة لكل مشكلة.

- 3 اعتماداً على المخطط الكهربائي حدد الأخطاء التي يحتويها والتعديلات التي يجب إضافتها لتحقيق الأمن الكهربائي لأفراد الأسرة والأجهزة ثم أعد رسمه بشكل صحيح.

أنشطة التلميذ

✓ قراءة الوضعية جيداً ويستفسر عند اللزوم.

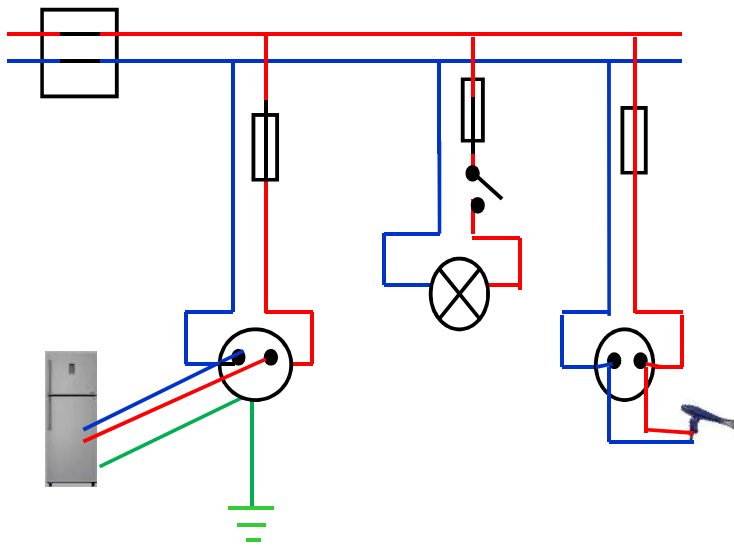
✓ يستخرج المعطيات من الوضعية ليستغلها في الحل.
سلطان

✓ يربط ما تعلمه للوصول إلى الحل الصحيح.

✓ يناقش عند التصحيح النموذجي.
سلطان

✓ يصحح أخطاءه.

المعايير	السؤال	المؤشرات	الملاحظات											
الترجمة السليمة للوضعية	س1	التمييز بين معاني الدلالات المكتوبة على الأجهزة الكهربائية من خلال الوحدات الأساسية لقياسها. تفسير سبب الرعشة الخفيفة التي أحس بها خالد.												
	س2	يفسر أسباب وقوع الحوادث الكهربائية مقدما الحلول المناسبة												
	س3	يقرأ ويحلل المخطط الكهربائي ثم يستخرج الأخطاء ويحدد الإضافات اللازمة يرسم مخططا كهربائيا بشكل صحيح مستعملا الرموز النظامية												
الإستعمال السليم للأدوات المأونة	س1	❖ (أ) سبب إصابة خالد برعشة خفيفة هو ظاهرة التكهرب أي أن جسمه تكهرب وأصبح مشحونا بكهرباء سالبة أو موجبة. ❖ (ب) الدلالات المكتوبة على الجهاز الكهربائي: 220V : التوتر الفعال (المنتج) 50Hz : التردد (التواتر) 1A : شدة التيار الفعالة (المنتجة)												
	س2	<table><tr><th>المشكل</th><th>السبب</th><th>الحل</th></tr><tr><td>- الإصابة بالصدمة عند لمس هيكل الثلاجة</td><td>- لمس سلك الطور لهيكل الثلاجة المعدني. - عدم وجود التوصيل الأرضي.</td><td>- عزل سلك الطور عن هيكل الثلاجة. - وصل الجهاز بالمربط الأرضي.</td></tr><tr><td>- إصابة إسلام بصدمة كهربائية عند تغيير مصباح غرفته التالف</td><td>- خطأ في تركيب القاطعة (القاطعة موصولة بالحيادي)</td><td>- إعادة تركيب القاطعة بشكل صحيح (وصل القاطعة بالطور)</td></tr><tr><td>- انقطاع التيار الكهربائي عند استعمال مجموعة من الأجهزة في وقت واحد</td><td>- زيادة في الحمل (شدة التيار المستهلكة من طرف الأجهزة أكبر من الشدة المسموح بها من طرف القاطع التفاضلي)</td><td>- إعادة ضبط زر القاطع على قيمة أكبر من التي تستهلكها الأجهزة</td></tr></table>	المشكل	السبب	الحل	- الإصابة بالصدمة عند لمس هيكل الثلاجة	- لمس سلك الطور لهيكل الثلاجة المعدني. - عدم وجود التوصيل الأرضي.	- عزل سلك الطور عن هيكل الثلاجة. - وصل الجهاز بالمربط الأرضي.	- إصابة إسلام بصدمة كهربائية عند تغيير مصباح غرفته التالف	- خطأ في تركيب القاطعة (القاطعة موصولة بالحيادي)	- إعادة تركيب القاطعة بشكل صحيح (وصل القاطعة بالطور)	- انقطاع التيار الكهربائي عند استعمال مجموعة من الأجهزة في وقت واحد	- زيادة في الحمل (شدة التيار المستهلكة من طرف الأجهزة أكبر من الشدة المسموح بها من طرف القاطع التفاضلي)	- إعادة ضبط زر القاطع على قيمة أكبر من التي تستهلكها الأجهزة
المشكل	السبب	الحل												
- الإصابة بالصدمة عند لمس هيكل الثلاجة	- لمس سلك الطور لهيكل الثلاجة المعدني. - عدم وجود التوصيل الأرضي.	- عزل سلك الطور عن هيكل الثلاجة. - وصل الجهاز بالمربط الأرضي.												
- إصابة إسلام بصدمة كهربائية عند تغيير مصباح غرفته التالف	- خطأ في تركيب القاطعة (القاطعة موصولة بالحيادي)	- إعادة تركيب القاطعة بشكل صحيح (وصل القاطعة بالطور)												
- انقطاع التيار الكهربائي عند استعمال مجموعة من الأجهزة في وقت واحد	- زيادة في الحمل (شدة التيار المستهلكة من طرف الأجهزة أكبر من الشدة المسموح بها من طرف القاطع التفاضلي)	- إعادة ضبط زر القاطع على قيمة أكبر من التي تستهلكها الأجهزة												

	<u>الأخطاء الواردة في المخطط:</u> ✓ المنصهرة مربوطة بالحيادي في دائرة الثلاجة. ✓ القاطعة موصولة بالحيادي في دائرة المصباح. ✓ الطور يلامس الحيادي في دائرة مجفف الشعر (دائرة مستقصرة) <u>التعديلات والإضافات:</u> ✓ تغيير المأخذ البسيط بمأخذ أرضي في دائرة الثلاجة ✓ إضافة منصهرة في دارتي المصباح ومجفف الشعر. 	س3	
	التسلسل المنطقي للأفكار. التعبير بلغة علمية سليمة. دقة الإجابات.	كل الأسئلة	الإسجام
	تنظيم الفقرات. نظافة الورقة. وضوح الخط.	كل الأسئلة	الإتقان

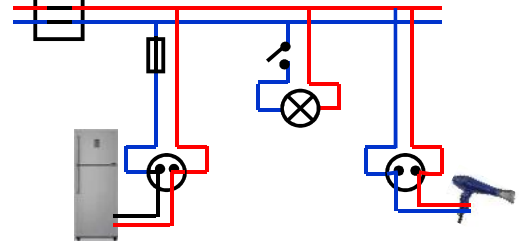
نص (الوضعية)

. انتقلت عائلة إسلام إلى مسكن جديد، فذهب خالد لزيارته قصد التهنة وأخذ معه كهدية جهازا كهربائيا كتب عليه الدلالات التالية (1A - 50zH- 220V) - أحس خالد برعشة خفيفة عند مصافحة صديقه ، وأثناء الحديث اشتكى إسلام من عدة مشاكل كهربائية صادفتها أسرته في منزلهم الجديد:

(1) كلما لمس أحد أفراد العائلة هيكل الثلاجة أصيب بصدمة كهربائية كم أن إسلام أصيب به أيضا عندما أراد تغيير مصباح غرفته التالف رغم أن القاطعة مفتوحة.

(2) ينقطع التيار الكهربائي كلما شغلت الأم الثلاجة ، الغسالة والفرن الكهربائي في وقت واحد.

- بغية معرفة سبب كل هذه الحوادث أحضر الصديقان المخطط الكهربائي للمنزل:



- باعتبارك تلميذا في السنة الرابعة ولو كنت مكان الصديقين كيف ستجيب عن جميع التساؤلات التي تشغلهم؟

(1) ما سبب إصابة إسلام برعشة؟ وما الذي تعنيه الدلالات المكتوبة على الجهاز الكهربائي؟

(2) اقدم تفسيراً مناسباً مع الحلول المقترحة لكل مشكلة.

(ب) اعتماداً على المخطط الكهربائي حدد الأخطاء التي يحتويها والتعديلات التي يجب إضافتها لتحقيق الأمن الكهربائي لأفراد الأسرة والأجهزة ثم أعد رسمه بشكل صحيح.

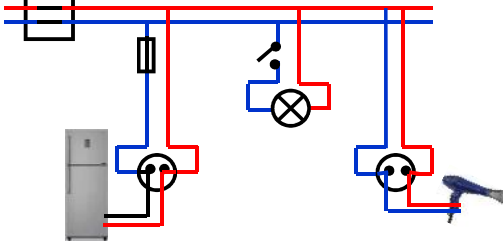
نص (الوضعية)

. انتقلت عائلة إسلام إلى مسكن جديد، فذهب خالد لزيارته قصد التهنة وأخذ معه كهدية جهازا كهربائيا كتب عليه الدلالات التالية (1A - 50zH- 220V) - أحس خالد برعشة خفيفة عند مصافحة صديقه ، وأثناء الحديث اشتكى إسلام من عدة مشاكل كهربائية صادفتها أسرته في منزلهم الجديد:

(3) كلما لمس أحد أفراد العائلة هيكل الثلاجة أصيب بصدمة كهربائية كم أن إسلام أصيب به أيضا عندما أراد تغيير مصباح غرفته التالف رغم أن القاطعة مفتوحة.

(4) ينقطع التيار الكهربائي كلما شغلت الأم الثلاجة ، الغسالة والفرن الكهربائي في وقت واحد.

- بغية معرفة سبب كل هذه الحوادث أحضر الصديقان المخطط الكهربائي للمنزل:



- باعتبارك تلميذا في السنة الرابعة ولو كنت مكان الصديقين كيف ستجيب عن جميع التساؤلات التي تشغلهم؟

(1) ما سبب إصابة إسلام برعشة؟ وما الذي تعنيه الدلالات المكتوبة على الجهاز الكهربائي؟

(2) اقدم تفسيراً مناسباً مع الحلول المقترحة لكل مشكلة.

(ب) اعتماداً على المخطط الكهربائي حدد الأخطاء التي يحتويها والتعديلات التي يجب إضافتها لتحقيق الأمن الكهربائي لأفراد الأسرة والأجهزة ثم أعد رسمه بشكل صحيح.

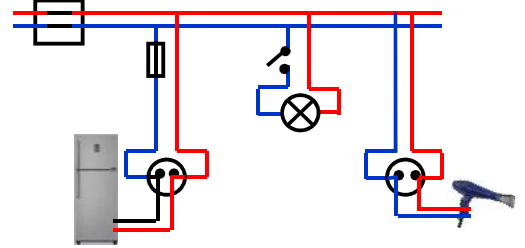
نص (الوضعية)

. انتقلت عائلة إسلام إلى مسكن جديد، فذهب خالد لزيارته قصد التهنة وأخذ معه كهدية جهازا كهربائيا كتب عليه الدلالات التالية (1A - 50zH- 220V) - أحس خالد برعشة خفيفة عند مصافحة صديقه ، وأثناء الحديث اشتكى إسلام من عدة مشاكل كهربائية صادفتها أسرته في منزلهم الجديد:

(1) كلما لمس أحد أفراد العائلة هيكل الثلاجة أصيب بصدمة كهربائية كم أن إسلام أصيب به أيضا عندما أراد تغيير مصباح غرفته التالف رغم أن القاطعة مفتوحة.

(2) ينقطع التيار الكهربائي كلما شغلت الأم الثلاجة ، الغسالة والفرن الكهربائي في وقت واحد.

- بغية معرفة سبب كل هذه الحوادث أحضر الصديقان المخطط الكهربائي للمنزل:



- باعتبارك تلميذا في السنة الرابعة ولو كنت مكان الصديقين كيف ستجيب عن جميع التساؤلات التي تشغلهم؟

(1) ما سبب إصابة إسلام برعشة؟ وما الذي تعنيه الدلالات المكتوبة على الجهاز الكهربائي؟

(2) اقدم تفسيراً مناسباً مع الحلول المقترحة لكل مشكلة.

(ب) اعتماداً على المخطط الكهربائي حدد الأخطاء التي يحتويها والتعديلات التي يجب إضافتها لتحقيق الأمن الكهربائي لأفراد الأسرة والأجهزة ثم أعد رسمه بشكل صحيح.

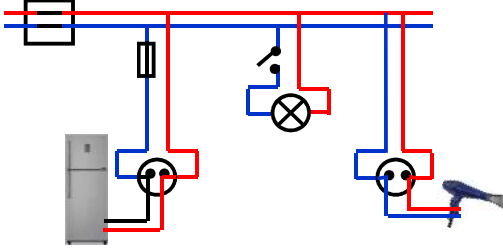
نص (الوضعية)

. انتقلت عائلة إسلام إلى مسكن جديد، فذهب خالد لزيارته قصد التهنة وأخذ معه كهدية جهازا كهربائيا كتب عليه الدلالات التالية (1A - 50zH- 220V) - أحس خالد برعشة خفيفة عند مصافحة صديقه ، وأثناء الحديث اشتكى إسلام من عدة مشاكل كهربائية صادفتها أسرته في منزلهم الجديد:

(1) كلما لمس أحد أفراد العائلة هيكل الثلاجة أصيب بصدمة كهربائية كم أن إسلام أصيب به أيضا عندما أراد تغيير مصباح غرفته التالف رغم أن القاطعة مفتوحة.

(2) ينقطع التيار الكهربائي كلما شغلت الأم الثلاجة ، الغسالة والفرن الكهربائي في وقت واحد.

- بغية معرفة سبب كل هذه الحوادث أحضر الصديقان المخطط الكهربائي للمنزل:



- باعتبارك تلميذا في السنة الرابعة ولو كنت مكان الصديقين كيف ستجيب عن جميع التساؤلات التي تشغلهم؟

(1) ما سبب إصابة إسلام برعشة؟ وما الذي تعنيه الدلالات المكتوبة على الجهاز الكهربائي؟

(2) اقدم تفسيراً مناسباً مع الحلول المقترحة لكل مشكلة.

(ب) اعتماداً على المخطط الكهربائي حدد الأخطاء التي يحتويها والتعديلات التي يجب إضافتها لتحقيق الأمن الكهربائي لأفراد الأسرة والأجهزة ثم أعد رسمه بشكل صحيح.